

Cronograma Taller de Desarrollo de Software.pdf

Semana	Fecha	Contenidos teórica	Demo	Bibliografía	Avance esperado
1	3 de ago	Primer Slot: Introducción a la materia e Introducción al Desarrollo de Software + Metodologías Segundo Slot: AI Engineering I	AI Walking Skeleton Harness	-	Armado de grupos
2	10 de ago	Desarrollo Backend	Backend Walking Skeleton	Martin, R. C., Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall (2008).	Organización de GitHub creada, tablero Kanban creado con las correspondientes épicas e historias de usuario. Resolución de consultas sobre el enunciado. Comienzo del primer Sprint.
3	17 de ago	Feriado			
4	24 de agosto	Desarrollo Frontend	Backoffice Web y App Mobile Walking Skeletons	React + TS Expo	Primera API Rest creada y Dockerizada para el desarrollo local.
5	31 de ago	Testing	Backend unit e integration tests y Frontend unit tests en GitHub Actions (CI)	Khorikov, V., Unit Testing: Principles, Practices, and Patterns, Manning Publications (2020).	Backoffice web creada y dockerizada para el desarrollo local.
6	7 de sept	Arquitectura	API Gateway y Load Balancer en funcionamiento	Software Architecture in Practice. Chapter 1 & PART TWO Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Designing Data-Intensive Applications. Chapter 1 Martin Kleppman Byte Byte Go Newsletter - Alex Chan CodeOpinion.com https://c4model.com/ Patrones de Diseño Azure	Porcentaje de avance de las historias de usuario comprometido y acordado con el tutor. API testeada y pipeline de CI implementado y corriendo. A partir de este punto se espera que todo el código que se suab, sea testeado.
7	14 de sept	Cloud Computing I	Kubernetes Hello World	k8s	Flujo completo end to end desde el backoffice hasta el backend. Inicio del desarrollo mobile. Inicio de nuevos microservicios definidos por el equipo y acordados con el tutor.
8	21 de sept	Cloud Computing II	Guía de como deployar sus servicios en EKS	AWS	Porcentaje de avance de las historias de usuario comprometido y acordado con el tutor. Flujo end to end desde la app mobile hasta el backend.
7	28 de sept	Entrega Intermedia: demo de la aplicación productiva con toda la funcionalidad comprometida y acordada con el tutor.			Sistema funcionando en forma productiva, desplegado en AWS.
8	5 de oct				
9	12 de oct	Feriado			
10	19 de oct	AI Engineering II	Ejemplo de feature de AI que podrían implementar	Antrophic MCP	Porcentaje de avance de las historias de usuario comprometido y acordado con el tutor. Inicio implementación feature de AI en el proyecto.
11	26 de oct	Observabilidad	Dashboard de Grafana Cloud con métricas y traces	-	Finalización de las historias de usuario obligatorias. Presentación de propuesta de la feature de AI.
12	2 de nov	Escalabilidad	Revisamos nuestro proyecto DEMO que implementa una Queue	Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications: Chapter 1. Reliable, Scalable, and Maintainable Applications. O'Reilly Media. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications: Chapter 4. Encoding and Evolution (Message-Passing Dataflow). O'Reilly Media. Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications: Chapter 12. The Future of Data Systems (Designing Applications Around Dataflow). O'Reilly Media	Agregado de observabilidad al sistema e integración con herramienta de visualización.
13	9 de nov	System Design	Resolución de un ejercicio de System Design	Xu, A. (2020). System Design Interview – An Insider's Guide (2.ª ed.). ByteByteGo. Xu, A. (2022). System Design Interview – An Insider's Guide: Volume 2. ByteByteGo.	Implementación de historias de usuario optativas y documentación.
14	16 de nov	Retro	Retrospectiva de la cursada	-	Carga de usuarios y testing de la aplicación
15	23 de nov	Feriado			
18	30 de nov	Entrega Final: demo de la aplicación productiva con el toda la funcionalidad comprometida y acordada con el tutor.			Proyecto y documentación finalizados.
19	7 de dic				
20	14 de dic	Recuperatorios y Entregas de Notas			Proyecto y documentación finalizados más una funcionalidad extra comprometida con el tutor.